
2025 - 2026

Dossier des tests unitaires Controller

Projet

Sonde de qualité d'air UNIHKER

Etudiant(s)

Matéo ROUSSEAU

Date : 21/05/2026

Sommaire

1. Historique des versions
2. Plan de test
3. Fiches de test
4. Compte rendu de test
5. Résultat de l'exécution du programme de test

1. Historique des versions

Version	Date	Classe / Module	Modification	Responsable
V1.0	21/05/2026	Controller/Controller.py	Création du document	Étudiant

2. Plan de test

Test Unitaire — Plan de test	
Test	
Nom	Tests Controller
Référence	UT-CTRL-001
Type	Fonctionnel
Unité	
Nom	Controller
Type	Classe (Controller/Controller.py)
Réalisation	
Nom du testeur	ROUSSEAU Matéo
Date	21/05/2026
Framework	pytest + unittest.mock
Objectifs	
Valider l'ensemble de la logique du contrôleur MVC : détection des capteurs, sélection de l'écran initial, gestion des seuils reçus via MQTT, alternance automatique entre écrans, gestion des timers, navigation par boutons et démarrage des threads de mesure. Toutes les dépendances (IHM, capteurs, MQTT) sont simulées.	
Environnement	
Python 3.x – pytest – unittest.mock – Stubs paho.mqtt, sds011, pinpong, Kivy injectés dans sys.modules – Aucun matériel ni broker requis	
Procédure de test	
1. Injection de tous les stubs dans sys.modules avant tout import. 2. Construction du Controller via le helper _make_controller() avec paramétrage fin (capteurs présents/absents). 3. Remplacement des méthodes de navigation et de timer par des mocks pour les tests d'alternance. 4. Vérification des appels aux mocks IHM et MQTT.	
Résultats attendus	
Chaque test passe sans erreur. Les appels à navigate_to(), show_popup(), update_seuils() et disconnect() sont effectués dans le bon contexte. Les timers sont armés/annulés correctement.	

Réf.	Nom du test	Unité testée	Description
UT-CTRL-001	TestDetectionCapteurs	Controller.__init__	Vérification des flags _pm10_dispo, _tvoc_dispo et _deux_capteurs selon les capteurs disponibles.
UT-CTRL-002	TestEcranInitial	Controller._appliquer_ecran_initial()	Sélection correcte de l'écran initial (accueil, capteur2 ou popup) selon les capteurs détectés.
UT-CTRL-	TestOnSeuilsRecus	Controller._on_seuils_recus()	Transmission des seuils PM10

003			reçus via MQTT vers l'IHM.
UT-CTRL-004	TestAlternance	Controller._alternier()	Cycles d'alternance entre écrans en mode mesures et seuils, avec réarmement du timer.
UT-CTRL-005	TestTimers	_arreter_alternance() / _annuler_retour_auto()	Annulation correcte des timers vivants, ignorance des timers terminés.
UT-CTRL-006	TestBtnA	Controller._btn_a_appuye()	Navigation vers seuils, retour immédiat si déjà en mode seuils, armement retour auto.
UT-CTRL-007	TestBtnB	Controller._btn_b_appuye()	Navigation vers réseau, retour aux mesures si déjà en mode réseau.
UT-CTRL-008	TestRetourMesures	Controller._retour_mesures()	Retour au contexte mesures, navigation correcte, redémarrage conditionnel de l'alternance.
UT-CTRL-009	TestPriseMesure	Controller.prise_mesure_et_envoi()	Démarrage du thread PM10, appel à mqtt.disconnect() dans le bloc finally.

3. Fiches de test

3.1. TestDetectionCapteurs

Fiche de test — TestDetectionCapteurs			
Nom	TestDetectionCapteurs		
Référence	UT-CTRL-001		
Type	Fonctionnel		
Unité	Controller		
Type unité	Méthode __init__		
Testeur	ROUSSEAU Matéo		
Date	21/05/2026		
Objectifs			
Vérifier que les flags de disponibilité des capteurs sont correctement positionnés en fonction des capteurs détectés lors de l'initialisation.			
Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Les deux capteurs disponibles	_pm10_dispo=True, _tvoc_dispo=True, _deux_capteurs=True	_make_controller(pm10_ok=True, tvoc_ok=True)	Tous les flags True
PM10 absent	_pm10_dispo=False, _deux_capteurs=False	_make_controller(pm10_ok=False, tvoc_ok=True)	_pm10_dispo=False, _deux_capteurs=False
TVOC absent	_tvoc_dispo=False, _deux_capteurs=False	_make_controller(pm10_ok=True, tvoc_ok=False)	_tvoc_dispo=False, _deux_capteurs=False

3.2. TestEcranInitial

Fiche de test — TestEcranInitial	
Nom	TestEcranInitial
Référence	UT-CTRL-002
Type	Fonctionnel
Unité	Controller
Type unité	Méthode _appliquer_ecran_initial()
Testeur	ROUSSEAU Matéo
Date	21/05/2026
Objectifs	

Valider que l'écran affiché au démarrage correspond à la configuration des capteurs : 'accueil' si PM10 présent, 'capteur2' si seul TVOC, popup si aucun.			
Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
PM10 seul disponible	IHM navigue vers 'accueil'	<code>_make_controller(pm10_ok=True, tvoc_ok=False)</code>	<code>ihm.navigate_to('accueil')</code> appelé
TVOC seul disponible	IHM navigue vers 'capteur2'	<code>_make_controller(pm10_ok=False, tvoc_ok=True)</code>	<code>ihm.navigate_to('capteur2')</code> appelé
Aucun capteur	Popup affiché	<code>_make_controller(pm10_ok=False, tvoc_ok=False)</code>	<code>ihm.show_popup()</code> appelé

3.3. TestAlternance

Fiche de test — TestAlternance			
Nom	TestAlternance		
Référence	UT-CTRL-004		
Type	Fonctionnel		
Unité	Controller		
Type unité	Méthode _alterner()		
Testeur	ROUSSEAU Matéo		
Date	21/05/2026		
Objectifs			
Valider les cycles d'alternance entre écrans dans les contextes 'mesures' et 'seuils' (cycles à 2 ou 3 écrans), ainsi que le réarmement du timer.			
Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Contexte=mesures, écran=accueil	Navigation vers capteur2	Appeler ctrl._alterner()	navigate_to('capteur2')
Contexte=mesures, écran=capteur2	Navigation vers accueil	Appeler ctrl._alterner()	navigate_to('accueil')
Contexte=seuils, écran=seuils	Navigation vers seuils_tvoc	Appeler ctrl._alterner()	navigate_to('seuils_tvoc')
Contexte=seuils, écran=seuils_tvoc	Navigation vers seuils_co2	Appeler ctrl._alterner()	navigate_to('seuils_co2')
Alternance quelconque	Timer réarmé	Vérifier _demarrer_alternance()	_demarrer_alternance appelé une fois

3.4. TestBtnA — Navigation bouton A

Fiche de test — TestBtnA — Navigation bouton A			
Nom	TestBtnA — Navigation bouton A		
Référence	UT-CTRL-006		
Type	Fonctionnel		
Unité	Controller		
Type unité	Méthode _btn_a_appuye()		
Testeur	ROUSSEAU Matéo		
Date	21/05/2026		
Objectifs			
Valider la logique du bouton A : passage en mode seuils depuis mesures/réseau, retour immédiat si déjà en seuils, armement du retour auto.			
Étapes			
Pré-conditions	Post-conditions	Actions	Résultats attendus
Contexte=mesures, écran=accueil	Contexte=seuils	Appeler ctrl._btn_a_appuye()	ctrl._contexte == 'seuils'
Contexte=mesures, écran=accueil, PM10 dispo	Navigation seuils	Appeler ctrl._btn_a_appuye()	navigate_to('seuils') appelé
Contexte=seuils (déjà)	Retour aux mesures	Appeler ctrl._btn_a_appuye()	_retour_mesures() appelé
Contexte=mesures	Retour auto armé	Appeler ctrl._btn_a_appuye()	_armer_retour_auto() appelé

4. Compte rendu de test

Compte rendu de test		
Nom	Tests Controller	
Référence	UT-CTRL-001	
Type	Fonctionnel	
Unité	Controller	
Type unité	Classe	
Testeur	ROUSSEAU Matéo	
Date	21/05/2026	
Procédure du test		
Référence	Résultats attendus	Résultats obtenus
UT-CTRL-001	7 tests détection capteurs passent	PASS (7/7)
UT-CTRL-002	4 tests écran initial passent	PASS (4/4)
UT-CTRL-003	2 tests seuils reçus passent	PASS (2/2)
UT-CTRL-004	7 tests alternance passent	PASS (7/7)
UT-CTRL-005	3 tests timers passent	PASS (3/3)
UT-CTRL-006	5 tests bouton A passent	PASS (5/5)
UT-CTRL-007	4 tests bouton B passent	PASS (4/4)
UT-CTRL-008	5 tests retour mesures passent	PASS (5/5)
UT-CTRL-009	2 tests prise mesure passent	PASS (2/2)
Nature des modifications (39)		
Aucune modification requise. Tous les tests passent sans modifier le code source ni les fichiers de test.		

5. Résultat de l'exécution du programme de test

Réf.	Nom du test	Statut	OK	Total	Observations
UT-CTRL-001	TestDetectionCapteurs	PASS	7	7	Flags _pm10_dispo, _tvoc_dispo, _deux_capteurs corrects.
UT-CTRL-002	TestEcranInitial	PASS	4	4	Écran initial adapté aux capteurs disponibles.
UT-CTRL-003	TestOnSeuilsRecus	PASS	2	2	update_seuils() appelé avec les bons paramètres.
UT-CTRL-004	TestAlternance	PASS	7	7	Cycles mesures/seuils et réarmement timer corrects.
UT-CTRL-005	TestTimers	PASS	3	3	Annulation timer vivant, ignorance timer mort OK.
UT-CTRL-006	TestBtnA	PASS	5	5	Navigation seuils et retour auto armé.
UT-CTRL-007	TestBtnB	PASS	4	4	Navigation réseau et retour mesures OK.
UT-CTRL-008	TestRetourMesures	PASS	5	5	Contexte mesures restauré, navigation et alternance OK.
UT-CTRL-009	TestPriseMeasure	PASS	2	2	Thread PM10 démarré, disconnect() dans finally.